

**"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"**

**Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia**

**Universidad Católica del Perú**



**Facultad De Ciencias E Ingeniería**

**Ingeniería Biomédica**

**Sexto entregable**

**“Metodología VDI”**

**Integrantes:**

Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé

Romaní León, Leonardo

Romero Guerrero, Gabriel

Salas Cano, Rodrigo Emiliano

Sánchez Guevara, Ady Sebastián

Seijas Rojas, Camila Andrea

**Cuarto ciclo**

**Profesores:**

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

**Fecha de entrega: 30/09/2025**

## **1. Checkpoint - Business Case**

### **1) Situación inicial:**

La paciente se encuentra en una etapa de su enfermedad en la que la espasticidad es aún demasiado marcada (Ashworth 3) como para enfocar su rehabilitación en ejercicios y movimientos activos, es decir, donde el movimiento de la paciente sea voluntario. Para su caso en específico, la indicación médica y terapéutica es la fisioterapia con ejercicios pasivos donde el fisioterapeuta mismo extiende de forma controlada las articulaciones del hemicuerpo afectado con poca o nula intervención del paciente, y con terapia funcional para poder reentrenarla en la ejecución de sus actividades de la vida diaria (AVD).

En ese sentido, nuestro propósito es desarrollar un dispositivo que se convierta en una herramienta que pueda aportar una mayor intensidad a esta etapa de rehabilitación en la que se encuentra la paciente. Para ello, el objetivo de nuestro dispositivo es que este pueda asistir en generar un mayor número de repeticiones de extensión de los dedos, y flexión de los dedos, priorizando el movimiento de agarre, así también como el enderezamiento de la muñeca.

### **2) Objetivos estratégicos**

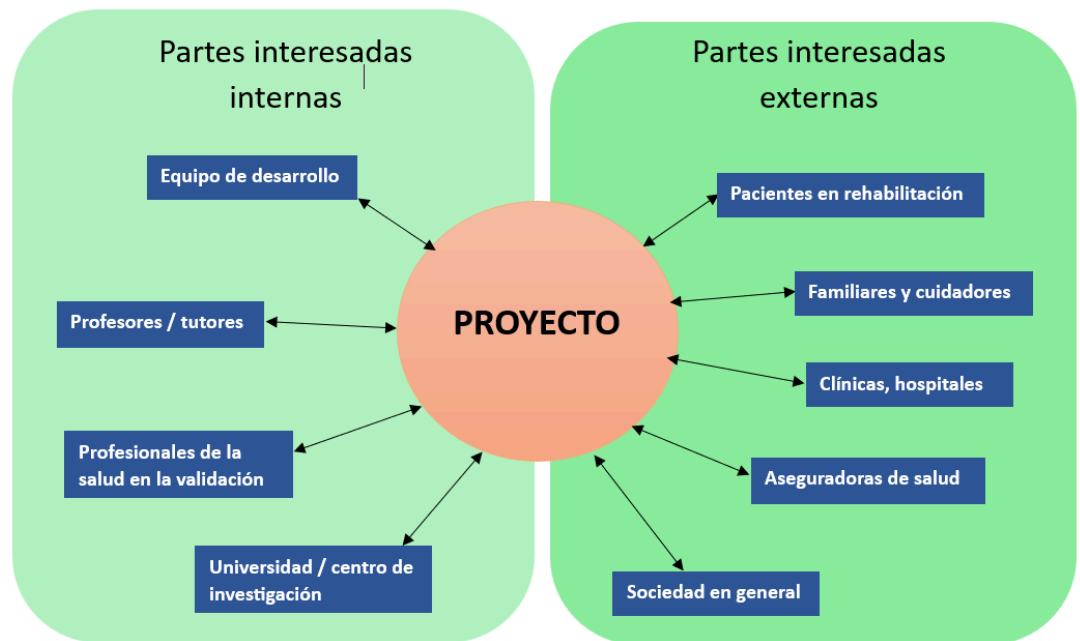
A nivel técnico se busca elaborar un prototipo funcional que cumpla con los requerimientos de biodiseño y priorice la participación activa del paciente en el tratamiento. Desde la perspectiva económica el objetivo es optimizar los recursos disponibles para procurar la accesibilidad del dispositivo. Finalmente, a nivel organizativo se planea consolidar un esquema de trabajo definido en el que cada integrante cumpla un rol manteniendo una comunicación eficiente.

### **3) Valor añadido**

En esta propuesta se planea combinar las patentes [1] y [2]. El sistema que se propone implementar para el desarrollo del dispositivo propone un control que viene directamente del paciente. De tal manera que la intención de movimiento corresponde con la acción ejecutada, esto promueve la plasticidad hebbiana. Esta asociación y sistema genera una participación activa. Para la parte del diseño que encierra el circuito, se planea utilizar la forma del exoesqueleto activo [2] cambiando los materiales por otros de menor costo. Así, ayudamos a la hemiplejía espástica con el soporte desde el área de la muñeca y dedos, gracias a un sistema de poleas y soportes ubicados en los laterales de los dedos, con énfasis en el apoyo de la articulación metacarpofalángica (MCP). Al igual que en la patente, se quiere emplear materiales que formen parte del del paciente, facilita la adherencia al tratamiento y refuerza su confianza [3]. circuito para que cuando el sistema propuesto capte la señal, este pueda extender la palma hemipléjica a la vez (muy cercano) que extiende la mano sana como se explicó anteriormente. Además, al ser un sistema intuitivo la paciente puede emplearlo de manera más autónoma y sencilla en comparación con otros métodos que dependen exclusivamente de la presencia de un profesional altamente capacitado para poder ser seguros de emplearse.

#### 4) Stakeholders

### TIPOS DE STAKEHOLDERS



*Figura 1. Stakeholders*

#### 5) Competencia y equipo

Se debe poner énfasis en el diseño de dispositivos ortopédicos de bajo coste. Igualmente importante es comprender la neurociencia rehabilitadora, como los principios de la superplasticidad, para diseñar sistemas de control que respondan a la intención del paciente y faciliten el aprendizaje motriz.

A nivel técnico, se deben manejar el diseño y la creación de prototipos en 3D (para adaptarse a la anatomía protésica y probar soluciones de materiales económicos), junto con capacidades integradas de programación.

Además, se debe prestar especial atención a las fases críticas de la creación de prototipos y las pruebas: utilizar los laboratorios universitarios y los espacios de creación (equipados con impresoras 3D y herramientas de fabricación digital) para la repetición de componentes; fabricar componentes de alta resistencia a través de talleres protésicos o servicios comerciales de impresión 3D; y montar rápidamente componentes electrónicos y sistemas de control utilizando kits electrónicos comerciales (Arduino, FSR, acelerómetro, módulos de amplificación).

## 6) Planificación inicial

### I. Cronograma Preliminar:

| Fase                            | Actividad principal                                                   | Duración estimada | Responsable                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Diseño conceptual            | Definición de requerimientos, especificaciones y bocetos iniciales    | 2 semanas         | Equipo de diseño              |
| 2. Selección de componentes     | Búsqueda y compra de sensores, microcontrolador, motores y materiales | 2 semanas         | Equipo técnico                |
| 3. Prototipado mecánico         | Modelado 3D e impresión de férula y soportes                          | 3 semanas         | Equipo mecánico               |
| 4. Integración electrónica      | Programación en Arduino, pruebas de sensores y motores                | 4 semanas         | Equipo electrónico            |
| 5. Ensamblaje del prototipo     | Unión de parte mecánica y electrónica                                 | 2 semanas         | Equipo multidisciplinario     |
| 6. Pruebas piloto               | Validación con fisioterapeuta y ajustes de seguridad                  | 3 semanas         | Equipo + especialista clínico |
| 7. Documentación y presentación | Informe final y presentación del proyecto                             | 1 semana          | Todo el equipo                |

## II. Presupuesto preliminar

| Concepto                            | Cantidad | Costo unitario (S/.) | Costo total (S/.) |
|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|
| Sensor EMG                          | 2        | 120                  | 240               |
| Microcontrolador (ESP32)            | 1        | 40                   | 40                |
| Servomotor                          | 2        | 20                   | 40                |
| Batería recargable (7.4V, 2000 mAh) | 1        | 80                   | 80                |
| Varillas rígidas + férula 3D        | -        | 150                  | 150               |
| Cables, conectores y LEDs           | -        | 30                   | 30                |
| Impresión 3D y repuestos            | -        | 120                  | 120               |
| Total estimado                      | -        | -                    | 700               |

### III. Posibles riesgos

| Categoría             | Riesgos                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnicos              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensores EMG no captarían bien la señal (falsos movimientos)</li> <li>• Motores con exceso de fuerza → incomodidad o lesión</li> <li>• Fallas en integración software-hardware → retrasos en pruebas</li> </ul> |
| Económicos            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de costos en importación de componentes</li> <li>• Más iteraciones de impresión 3D que eleven gastos</li> </ul>                                                                                         |
| Operativos            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrasos en entrega de componentes</li> <li>• Fallas en impresora 3D del laboratorio</li> </ul>                                                                                                                 |
| Clínicos / de usuario | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste deficiente de la órtesis → incomodidad</li> <li>• No cumplir con normas de bioseguridad si no se supervisa con fisioterapeuta</li> </ul>                                                                 |

## 2. Requerimientos funcionales y/o no funcionales:

**Tabla 1**

*Descripción de requisitos funcionales y no funcionales dentro de la categoría “función”*

| Categoría:<br>FUNCIÓN                       | Requisito funcional                                                                                                                                                                                      | Requisito no funcional                                                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funciones principales y subordinadas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexión y extensión de los dedos de mano (Indispensable)</li> <li>- Enderezar la muñeca (Indispensable)</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El movimiento de los dedos debe ser sincronizado (Importante)</li> </ul>                    |
| <b>Flujos de energía</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema se alimenta con energía eléctrica que luego debe transformarse en energía mecánica para producir el movimiento de la mano (Indispensable)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe evitar sobrecalentamiento o pérdida de energía durante el uso. (Importante)</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujos de material</b>       | - Debe adaptarse a la anatomía y dimensiones del usuario. (Importante)                                                                                                                                                                 | - No debe causar irritación o reacciones alérgicas en la mano y/o antebrazo del usuario. (Importante) |
| <b>Flujos de información</b>    | - Los electrodos deben captar las señales EMG (Indispensable)<br>- Las señales EMG serán procesadas en el microcontrolador. (Indispensable)<br>- Las señales se clasifican y modulan el movimiento de los servomotores (Indispensable) | - Debe realizar el procesamiento y lectura de datos rápidamente. (Importante)                         |
| <b>Definición de interfaces</b> | - Interfaz Usuario - Exoesqueleto por medio de la App móvil (Importante)<br>- Interfaz Piel - Exoesqueleto: material en contacto (Indispensable)                                                                                       | - Disponible en la App videojuegos con adherencia a la rehabilitación (Opcional)                      |

**Tabla 2**

*Descripción de requisitos funcionales y no funcionales dentro de la categoría “Diseño/estructura”*

| <b>Categoría: DISEÑO/ESTRUCTURA</b> | <b>Requerimientos funcionales</b>                                                                                                                      | <b>Requerimientos no funcionales</b>                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geometría</b>                    | - Se deben tomar en cuenta las dimensiones de la mano, muñeca y antebrazo de la paciente                                                               | - Debe ser compacta y ligera para evitar incomodidad en la paciente<br>- Correcta alineación de las articulaciones para evitar movimientos involuntarios |
| <b>Mecánica</b>                     | - Caja procesadora dentro de la cuál se encuentran los sensores                                                                                        | - Optimización del espacio                                                                                                                               |
| <b>Electrónica</b>                  | - Corriente de entre 5 y 12 V de acuerdo con los componentes.<br>- Incorporación de luces LED que muestran si el dispositivo está encendido o apagado. | - Cumplir con normas médicas                                                                                                                             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensores, motores, transformadores, batería DC, ESP32 y cables.</li> <li>- Programación en ESP32</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - <i>Visualización de datos en App móvil</i>                                                                                              |
| <b>Seguridad</b>         | - Implementación de un rango mínimo y máximo de movimiento de los servomotores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Pruebas supervisadas por fisioterapeuta durante la calibración                                                                          |
| <b>Regulación</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normas de Referencia: <b>(indispensable)</b> ISO 13485: gestión de calidad en dispositivos médicos.</li> <li>- Certificación esperada: Dispositivo de clase IIa según MDR (Unión Europea) <b>(Importante)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| <b>Ergonomía</b>         | - <i>El dispositivo debe asegurarse con velcros, los electrodos se colocan en los músculos flexores y extensores del antebrazo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diseño es ligero y de colocación rápida mediante velcros; pensado para uso autónomo por el paciente o con mínima asistencia del terapeuta |
| <b>Diseño industrial</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se integran superficies texturizadas en las correas para guiar la colocación sin depender de la visión.</li> <li>- Dirigido a pacientes post-ACV con hemiplejía espástica leve a moderada, adaptable tanto a uso clínico como domiciliario.</li> <li>- Uso de tonos neutros (blanco, gris, beige) combinados con detalles en azul o verde para asociar limpieza, salud y tecnología.</li> </ul> |                                                                                                                                           |

### Realización/Producción:

1. **Compra:** Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística

**Requisito funcional (indispensable):** Conseguir los materiales de proveedores al término de la Unidad 3 y con garantía de calidad para evitar desperfectos y luego evitemos averiguar si algún componente fallido es la causa de errores.

2. **Fabricación:**

**Requisito funcional (importante):** Adherirse a las pautas de la ISO 13485 (dispositivos médicos) dentro de cada paso del proceso de fabricación

3. **Control de calidad:**



**Requisito funcional (indispensable):** Se deben realizar una prueba en proceso cada semanas cada una donde se validan las integraciones de los componentes para conformar subsistemas que cumplan una función en específico a medida que se avance en el proceso de fabricación. Ej: sensor Flex y FSR deben trabajar en conjunto con el generador de pulso eléctrico de tal forma que active el motor DC para que estire los dedos de la mano afectada para lograr extender los dedos en al menos el 80 % de su rango de movimiento pasivo.

#### 4. Ensamblaje:

**Requisito funcional (indispensable):** El dispositivo deberá ensamblarse siguiendo una estrategia modular, permitiendo que cada submódulo (estructura, actuadores, electrónica, correas de sujeción) se monte de manera independiente.

#### 5. Despliegue de software:

**Requisito funcional 1 (indispensable):** El software deberá incluir un modo de prueba de integración que permita verificar:

- Extensión del dedo en un rango definido (ej.  $0^{\circ}$ – $60^{\circ}$ ).
- Velocidad de extensión configurable (ej.  $10^{\circ}/s$  a  $30^{\circ}/s$ ).
- Mantenimiento de la extensión durante exactamente 2 segundos antes de volver a posición inicial.

**Requisito funcional 2 (importante):** El sistema deberá registrar en un log los parámetros de cada prueba (rango alcanzado, velocidad real, tiempo de extensión) para trazabilidad.

**Requisito funcional 3 (indispensable):** El software deberá integrarse con un módulo de seguridad que detenga el motor si se excede el torque máximo permitido.

#### 6. Mantenimiento:

**Requisito funcional 1 (importante):** Todas las **piezas de desgaste** (correas, férulas, cojinetes) deberán ser **intercambiables** sin herramientas especializadas y sin desmontar por separado más del 20 % de las piezas del dispositivo).

**Requisito funcional 2 (importante):** Las partes textiles (correas, fundas) deberán ser **lavables y reemplazables** sin afectar la estructura del dispositivo.

**Requisito funcional 3 (importante):** Los conectores eléctricos y mecánicos deberán ser **visibles y accesibles** para **inspección y pruebas** de funcionamiento. La batería también debe ser accesible para poder reemplazarse cuando se necesite.

### **Uso:**

- 1) **Uso:** La interacción del usuario con el dispositivo es sencilla: en su mano dominante se colocan electrodos que registran la actividad eléctrica muscular (señales electromiográficas). Una vez captadas, estas señales se procesan y se envían al sistema de control, que activa los motores del guante ortésico en la mano afectada. De esta manera, el guante reproduce con la misma intensidad los movimientos de la mano sana, permitiendo realizar acciones de flexión y extensión a modo de “espejo”. **(indispensable)**
- 2) **Reciclaje:** Los sensores tipo flex y FSR utilizados en el proyecto y pueden ser reutilizados y, en gran medida, reciclados junto con el guante ortésico fabricado en nylon, material que ofrece alta resistencia mecánica, soportando tensiones, dobleces y movimientos repetitivos, además de aportar flexibilidad y ligereza. Dependiendo del tipo de órtesis, un guante de nylon podría reciclarse al concluir su función terapéutica (tras la recuperación de la fuerza en la mano afectada). En contraste, los electrodos de un solo uso no serían reciclables, aunque la mayoría de los componentes del dispositivo sí podrían aprovecharse nuevamente. **(opcional)**
- 3) **Transporte:**
  - **Portabilidad:** El dispositivo es ligero y de pequeño tamaño lo que ayuda a su portabilidad. **(opcional)**
  - **Movilidad:** No se recomienda el uso del dispositivo mientras el usuario está en desplazamiento, ya que la unidad de control (caja donde se transforma la señal eléctrica en energía mecánica) puede verse afectada por las vibraciones o movimientos bruscos, comprometiendo la integridad de la electrónica interna. **(importante)**
  - **Peso y dimensiones:** Peso aproximado de 500g y no se puede tomar la medidas de las dimensiones exactas debido a que el dispositivo es personalizado y depende de cada usuario. **(opcional)**

### **Organización:**

- 1) **Planificación:** Se necesita establecer un plan claro y por fases que abarque el diseño, la creación de prototipos, la integración electrónica y las pruebas piloto. También es importante definir roles para el registro de avances y resolver problemas de manera óptima. **(Indispensable)**
- 2) **Sostenibilidad:** Es sostenible a corto plazo gracias al uso de materiales de bajo costo, como componentes electrónicos accesibles de consumo energético bajo, sin embargo su huella de carbono debido a la impresión 3D genera impacto por uso de plásticos. Además se necesitaría financiación externa a futuro para la parte económica. **(Importante)**
- 3) **Adaptación social:** Responde a una necesidad real de los pacientes con hemiplejía, el cual es recuperar la autonomía y movilidad. Al ser un dispositivo no invasivo adaptable al entorno domiciliario, genera confianza tanto en los pacientes como en las familias. **(Indispensable)**

- 4) **Mercado:** La viabilidad es alta porque existe mucha demanda referida al costo excesivo de los productos actuales y su accesibilidad en Perú. Nuestro producto ofrece una alternativa económica y funcional teniendo así potencial competitivo en el mercado. (**Importante**)

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1 ] J. F. Farrell and H. B. Hoffman, “Dynamic hand splint,” U.S. Patent 8,328,743 B2, Saebo Inc., filed Sept. 3, 2009, issued Dec. 11, 2012.

<https://patents.google.com/patent/US8328743B2/en>.

[2] László Gelányi, “Active hand orthosis”, WO2018138537A1, 2018. Disponible:

[https://patents.google.com/patent/WO2018138537A1/en?q=\(SaeboFlex\)&oq=SaeboFlex](https://patents.google.com/patent/WO2018138537A1/en?q=(SaeboFlex)&oq=SaeboFlex)

[3] S. Huang, Y. Zhang, P. Liu, Y. Chen, B. Gao, C. Chen, y Y. Bai, “Effectiveness of contralaterally controlled functional electrical stimulation vs. neuromuscular electrical stimulation for recovery of lower extremity function in patients with subacute stroke: A randomized controlled trial,” *Front. Neurol.*, vol. 13, p. 1010975, 2022, doi: 10.3389/fneur.2022.1010975.

<https://www.canva.com/design/DAGz6rDbfxM/v6o9m-EUqwR-CF-hTSkY8w/edit>